

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

Označme si $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, a tedy $V = \text{Span}\{v_1, v_2\}$

$$f(v_1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \text{ najdeme } a, b \text{ takové, že: } a \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

platí pro: $a=1, b=2$

$$\Rightarrow f(v_1) = v_1 + 2v_2$$

$$f(v_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \text{ najdeme } c, d \text{ takové, že: } c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

platí pro: $c=2, d=-2$

$$\Rightarrow f(v_2) = 2v_1 - 2v_2$$

Nyní tedy musíme sestavit matici operátoru f vzhledem k bázi $B = (v_1, v_2)$.

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Nyní najdeme souřadnice $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ v bázi $B = (v_1, v_2)$

$$a \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \text{ dostáváme: } a=1, b=3$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = v_1 + 3v_2 \quad \dots \quad \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Označme matici $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} := A$

Najdeme vlastní čísla přes char. polynom:

$$\det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (\lambda-1)(\lambda+2) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 =$$

$$= \lambda^2 - \lambda + 2\lambda - 2 = \lambda^2 + \lambda - 2$$

$$= \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda-2)(\lambda+3) \Rightarrow \text{vlastní čísla: } \lambda_1 = 2$$

$$\lambda_2 = -3$$

$$D = 1 + 24 = 5^2$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm 5}{2} = \begin{cases} \frac{4}{2} = 2 \\ -\frac{6}{2} = -3 \end{cases}$$

Najdeme vlastní vektory: příslušné $\lambda_1 = 2$: $(A - 2I_2)w_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} w_1 = 0$

$$\Downarrow$$

$$w_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

příslušné $\lambda_2 = -3$: $(A + 3I_2)w_2 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} w_2 = 0$

$$\Downarrow$$

$$w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Nyní najdeme α, β l. z.: $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \alpha w_1 + \beta w_2$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha + \beta = 1 \\ \alpha - 2\beta = 3 \end{cases}$$

$$\underline{\alpha = 1}$$

$$\beta = -1$$

Nyní to vše můžeme dále dohromady a číselně:

(Vycházíme z toho, že: $f^n(x) = f^n(w_1 - w_2) =$

$$= f^n w_1 - f^n w_2 = 2^n w_1 - (-3)^n w_2$$

$\uparrow$
2, -3 jsou vlastní čísla
příslušná w_1, w_2

$$A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - (-3)^n \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n \cdot 2 \\ 2^n \cdot 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} (-3)^n \cdot 1 \\ (-3)^n \cdot (-2) \end{pmatrix}$$

$$A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$$

Iskromenai, ře: $f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (2^{n+1} - (-3)^n) v_1 + (2^n + 2(-3)^n) v_2$

Dosadíme za v_1, v_2 :

$$\begin{aligned} f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} &= (2^{n+1} - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2(-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^{n+2} - 2(-3)^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 0 \\ 2^{n+1} - (-3)^n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2^n + 2(-3)^n \\ 0 \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+1} + 4(-3)^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^n (2^2 + 1) \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2 \cdot 2^{n+1} + 3(-3)^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ dostáváme ře:

$$f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$